# ชนิดของอักขระ (charKind)

ไลบรารี `<cctype>` มีฟังก์ชันตรวจชนิดของอักขระที่เตรียมไว้ให้ใช้ทันที เช่น `isupper`, `islower` และ `isdigit` ข้อนี้ให้ใช้ฟังก์ชันเหล่านั้น (หรือเปรียบเทียบรหัสตัวอักษรเอง) เพื่อเขียนฟังก์ชันของเราที่บอกชนิดของอักขระ 1 ตัว

| อักขระ $c$ | ค่าที่ต้องคืน (ชนิด `char`) |
|---|---|
| ตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่ `A-Z` | `'U'` |
| ตัวอักษรอังกฤษพิมพ์เล็ก `a-z` | `'L'` |
| ตัวเลข `0-9` | `'D'` |
| อักขระอื่นที่มองเห็นได้ทั้งหมด (สัญลักษณ์) เช่น `+ - @ # [ _` | `'S'` |

## รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

เขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ตามที่ประกาศในไฟล์ `char_kind.h` โดยไม่ต้องเขียน `main` และไม่ต้องอ่านหรือพิมพ์ข้อมูลทางอินพุตและเอาต์พุตมาตรฐาน

```
char charKind(char c);
```

- `c`: อักขระ 1 ตัว (ASCII รหัส 33 ถึง 126 ซึ่งเป็นอักขระที่มองเห็นได้ ไม่รวมช่องว่าง)
- ค่าที่คืนกลับ: อักขระ `'U'`, `'L'`, `'D'` หรือ `'S'` ตามตาราง (ชนิด `char`)

**การส่งงาน:** ดาวน์โหลดไฟล์แนบ `char_kind.cpp` (ไฟล์โครง) และ `char_kind.h` จากหน้าโจทย์ แล้วเขียนฟังก์ชันลงในไฟล์ `char_kind.cpp` ให้เสร็จ จากนั้นส่งเฉพาะไฟล์ `char_kind.cpp` ระบบจะคอมไพล์ไฟล์ของคุณพร้อมกับ `grader.cpp` ของผู้จัด ไฟล์ `attachment.zip` มีโปรแกรมตรวจตัวอย่างสำหรับทดลองในเครื่อง (`g++ -std=c++17 -O2 grader.cpp char_kind.cpp -o char_kind`)

**ข้อสำคัญ:** โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชันนี้ $Q$ ครั้งต่อกรณีทดสอบตามลำดับในข้อมูลนำเข้า ห้ามแก้ไขไฟล์ `char_kind.h` และชื่อกับชนิดของพารามิเตอร์ต้องตรงกับที่ประกาศไว้ทุกตัวอักษร แต่ละกรณีทดสอบเริ่มในโปรเซสใหม่ ใส่ `#include <cctype>` ในไฟล์ของคุณเอง ระวังช่วงรหัสของตัวอักษร: ในตาราง ASCII อักขระ `[ \ ] ^ _` อยู่ระหว่าง `'Z'` และ `'a'`

## ตัวอย่างการเรียกฟังก์ชัน

| การเรียกฟังก์ชัน | ค่าที่คืนหรือผลที่ได้ |
|---|---|
| `charKind('b')` | คืน `'L'` |
| `charKind('7')` | คืน `'D'` |
| `charKind('#')` | คืน `'S'` |
| `charKind('Z')` | คืน `'U'` |

ตารางแสดงตัวอย่างการเรียกที่แยกจากกัน ฟังก์ชันของคุณต้องรับมือกับค่าอื่นตามข้อจำกัดด้วย

## ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\ 000$
- $c$ เป็นอักขระ ASCII ที่มองเห็นได้ (รหัส 33 ถึง 126)

- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

## ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) ทุกอักขระเป็นตัวอักษรอังกฤษ (`A-Z` หรือ `a-z`)
2. (30 คะแนน) ทุกอักขระเป็นตัวอักษรอังกฤษหรือตัวเลข `0-9`
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

## รูปแบบข้อมูลสำหรับโปรแกรมตรวจตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างอ่านข้อมูลจากอินพุตมาตรฐาน บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็มบวก $Q$ คือจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชัน จากนั้นเป็นข้อมูลของการเรียกแต่ละครั้งตามลำดับ รวม $Q$ ครั้ง ดังนี้
แต่ละบรรทัดมีอักขระ $c$ หนึ่งตัว

อักขระที่ฟังก์ชันคืนกลับ บรรทัดละหนึ่งตัว (ผลลัพธ์ที่ต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันที่ทำงานถูกต้อง)

## ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

| ข้อมูลนำเข้า 1 | ผลลัพธ์ 1 |
|---|---|
| 1<br>G | U |

`G` เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ จึงตอบ `U`
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

| ข้อมูลนำเข้า 2 | ผลลัพธ์ 2 |
|---|---|
| 4<br>b<br>7<br>#<br>Z | L<br>D<br>S<br>U |

`b` $\to$ `L` $\cdot$ `7` $\to$ `D` $\cdot$ `#` $\to$ `S` $\cdot$ `Z` $\to$ `U`
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3